

Hàm logarit, mũ

Câu 1. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^{\frac{5}{3}} \cdot a^{\frac{1}{3}}$ là

- A. a^5 B. $a^{\frac{5}{9}}$ C. $a^{\frac{4}{3}}$ D. a^2

Câu 2. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt{a^3}$ bằng

- A. a^6 B. $a^{\frac{3}{2}}$ C. $a^{\frac{3}{3}}$ D. $a^{\frac{1}{6}}$

Câu 3. [STER] Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}} \sqrt[6]{x}$ với $x > 0$.

- A. $P = \sqrt{x}$ B. $P = x^{\frac{1}{8}}$ C. $P = x^{\frac{2}{9}}$ D. $P = x^2$

Câu 4. [STER] Với mọi số thực a dương, $\log_2 \frac{a}{2}$ bằng

- A. $\frac{1}{2} \log_2 a$ B. $\log_2 a + 1$ C. $\log_2 a - 1$ D. $\log_2 a - 2$

Câu 5. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $4 \log \sqrt{a}$ bằng

- A. $-4 \log a$ B. $8 \log a$ C. $2 \log a$ D. $-2 \log a$

Câu 6. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, $\log(100a)$ bằng

- A. $1 - \log a$ B. $2 + \log a$ C. $2 - \log a$ D. $1 + \log a$

Câu 7. [STER] Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_a \left(\sqrt[3]{b} \right)$ bằng

- A. $3 + \log_a b$ B. $3 \log_a b$ C. $\frac{1}{3} + \log_a b$ D. $\frac{1}{3} \log_a b$

Câu 8. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \log_3(x - 4)$ là

- A. $(5; +\infty)$ B. $(-\infty; +\infty)$ C. $(4; +\infty)$ D. $(-\infty; 4)$

Câu 9. [STER] Tập xác định của hàm số $y = 5^x$ là

- A. $\mathbb{R}$ B. $(0; +\infty)$ C. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ D. $[0; +\infty)$

Câu 10. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$.

- A. $D = (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$ B. $D = [-1; 3]$
C. $D = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ D. $D = (-1; 3)$

Câu 11. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_3(5x) = 2$ là

- A. $x = \frac{8}{5}$ B. $x = 9$ C. $x = \frac{9}{5}$ D. $x = 8$

Câu 12. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_2(x + 9) = 5$ là

- A. $x = 41$ B. $x = 23$ C. $x = 1$ D. $x = 16$

Câu 13. [STER] Nghiệm của phương trình $5^{2x-4} = 25$ là

- A. $x = 3$ B. $x = 2$ C. $x = 1$ D. $x = -1$

Câu 14. [STER] Nghiệm của phương trình $3^{x+2} = 27$ là

- A. $x = -2$ B. $x = -1$ C. $x = 2$ D. $x = 1$

Câu 15. [STER] Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_2(2x + 3) \geq 0$ là

- A. $S = (-\infty; -1]$ B. $S = [-1; +\infty)$ C. $S = (-\infty; -1)$ D. $S = (-\infty; 0]$

Câu 16. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(13 - x^2) \geq 2$ là

- A. $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$ B. $(-\infty; 2]$ C. $(0; 2]$ D. $[-2; 2]$

Câu 17. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-13} < 27$ là

- A.** $(4; +\infty)$ **B.** $(-4; 4)$ **C.** $(-\infty; 4)$ **D.** $(0; 4)$

Câu 18. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $2^{x^2-1} < 8$ là

- A.** $(0; 2)$ **B.** $(-\infty; 2)$ **C.** $(-2; 2)$ **D.** $(2; +\infty)$